



المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - أكادير
+ⵛⵉⵎⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⵏⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⵏⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⵏⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⵏⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⵏⵓⵔⵉ
ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES - AGADIR



Rapport de Travaux Pratiques

Sous-module : Fabrication Additive

Module : Fabrication Mecatronique

Filière : Mécatronique et Technologie Automobile

Optimisation topologique

sous SolidWorks

Étude, modélisation et préparation à la fabrication additive

Réalisé par :

Wael El Garrab

Oussama Chikchik

Encadrante :

Pr. O. Outemsaa

Année universitaire : 2025–2026

Introduction générale

SolidWorks est un logiciel de conception assistée par ordinateur très utilisé dans les domaines de la mécanique, de la modélisation volumique, de l'assemblage, de la mise en plan et de la simulation numérique. Il permet de passer d'une idée de pièce à une définition géométrique complète, puis d'évaluer son comportement mécanique avant fabrication. Dans le cadre de la fabrication additive, cet environnement de travail est particulièrement intéressant, car il relie directement la conception, l'analyse et la préparation à la production d'une pièce.

L'optimisation topologique est une méthode de conception assistée par simulation qui consiste à partir d'un volume initial relativement important, puis à redistribuer la matière en fonction des sollicitations mécaniques. Le principe n'est pas seulement de diminuer les dimensions d'une pièce, mais surtout d'éliminer la matière faiblement sollicitée tout en conservant celle qui participe réellement à la transmission des efforts. On obtient ainsi des géométries plus légères, plus rationnelles et souvent mieux adaptées aux exigences mécaniques.

Cette approche prend tout son sens en fabrication additive, car les procédés d'impression 3D offrent une grande liberté de forme par rapport aux méthodes classiques d'usinage. Les géométries issues de l'optimisation topologique peuvent donc être exploitées plus facilement, à condition de respecter certaines contraintes de fabrication, de continuité de matière et de tenue structurelle. L'intérêt n'est pas uniquement de réduire la masse, mais aussi d'améliorer le rapport entre rigidité, résistance et quantité de matière utilisée.

Le présent rapport s'inscrit dans cette logique et traite de deux travaux pratiques réalisés sous SolidWorks dans le cadre du sous-module *Fabrication Additive*. Le premier porte sur l'optimisation topologique d'une plaque support triangulaire, tandis que le second concerne un support de téléphone. Malgré la différence entre les deux géométries étudiées, la démarche générale reste identique : création de la pièce initiale, définition du matériau, application des conditions aux limites, choix de l'objectif d'optimisation, lancement du calcul puis interprétation du résultat obtenu.

Au-delà de l'aspect numérique, ces travaux pratiques permettent également de comprendre le passage entre une modélisation de conception et une géométrie exploitable pour la fabrication. Après l'obtention du résultat optimisé, il devient nécessaire de lisser la forme, de vérifier sa cohérence et de l'exporter dans un format adapté tel que le STL. Ainsi, l'étude ne s'arrête pas à la visualisation d'un résultat dans le logiciel, mais s'inscrit dans une chaîne complète de conception mécatronique orientée vers l'allègement, la performance mécanique et la fabricabilité.

Résumé

Ce rapport présente deux travaux pratiques consacrés à l'optimisation topologique sous SolidWorks dans le cadre du sous-module *Fabrication Additive*. L'objectif général est d'apprendre à partir d'une géométrie initiale relativement massive, à définir correctement les conditions aux limites, à choisir un objectif mécanique cohérent, puis à laisser le solveur redistribuer la matière dans les zones réellement utiles à la transmission des efforts.

Le **TP1** concerne une plaque support triangulaire réalisée en alliage *1060 Alloy*. L'étude comporte un encastrement, une charge de pression, une région préservée, un contrôle de démoulage et une contrainte de symétrie. Le résultat met en évidence une structure allégée de type nervurée, dans laquelle la matière se concentre autour des bords porteurs, des perçages et des chemins principaux d'effort.

Le **TP2** porte sur un support de téléphone en matériau *ABS PC*. L'objectif est de réduire la masse d'environ 50% tout en conservant une rigidité suffisante pour supporter le poids du téléphone. Le modèle initial est d'abord créé à partir du dessin de définition, puis l'étude de topologie est paramétrée avec une fixation, un chargement de -5 N par élément, un objectif de meilleur rapport rigidité/poids, des régions préservées et des contrôles de fabrication. Le résultat obtenu montre un allègement marqué et une masse d'élément calculée affichée de 0,009 95 kg.

Au-delà du calcul lui-même, le rapport détaille aussi la logique de modélisation des pièces, la séquence d'utilisation de SOLIDWORKS SIMULATION, l'interprétation des cartes de matière, puis les opérations finales de lissage du maillage, d'export au format STL et de préparation au tranchage sous PRUSASLICER en vue d'une fabrication additive.

Abstract

This report presents two practical sessions focused on topology optimization with SolidWorks in the context of the *Additive Manufacturing* sub-module. The general objective is to learn how to start from a relatively massive initial geometry, properly define the boundary conditions, choose a consistent mechanical objective, and then let the solver redistribute the material only in the areas that are truly useful for load transfer.

The **first practical work** deals with a triangular support plate made of *1060 Alloy*. The study includes a fixed restraint, a pressure load, a preserved region, a de-mold control and a symmetry constraint. The result highlights a lightweight ribbed structure in which the material is mainly concentrated around the load-bearing edges, the holes and the main load paths.

The **second practical work** concerns a phone support made of *ABS PC*. The objective is to reduce the mass by about 50% while maintaining sufficient stiffness to support the weight of the phone. The initial model is first created from the definition drawing, then the topology study is configured with a fixed restraint, a load of -5 N per item, a best stiffness-to-weight objective, preserved regions and manufacturing controls. The obtained result shows a significant mass reduction and a calculated element mass displayed as 0,009 95 kg.

Beyond the calculation itself, the report also details the logic used to model the parts, the sequence of operations in *SOLIDWORKS SIMULATION*, the interpretation of the material distribution plots, and the final mesh smoothing, STL export and *PRUSASLICER* slicing preparation steps required to prepare the part for additive manufacturing.

Table des matières

1	Optimisation topologique d'une plaque support triangulaire	5
1.1	Objectif du TP1	5
1.2	Observation de la pièce initiale	5
1.3	Modélisation de la pièce sous SolidWorks	6
1.4	Configuration de l'étude d'optimisation topologique	7
1.5	Analyse du résultat obtenu	8
1.6	Préparation du résultat pour la fabrication additive	10
2	Optimisation topologique d'un support de téléphone	11
2.1	Objectif du TP2	11
2.2	Observation de la pièce initiale	11
2.3	Modélisation de la pièce sous SolidWorks	13
2.4	Configuration de l'étude d'optimisation topologique	13
2.5	Analyse du résultat obtenu	15
2.6	Préparation du résultat pour la fabrication additive	16

Optimisation topologique d'une plaque support triangulaire

1.1 Objectif du TP1

Le premier travail pratique a pour objectif d'appliquer la méthode d'optimisation topologique à une plaque support triangulaire à partir d'un volume de conception volontairement simple et relativement massif. Conformément aux consignes données en séance, le but n'est pas seulement de diminuer la masse de la pièce, mais surtout d'améliorer sa répartition de matière afin de conserver la rigidité utile dans les zones réellement sollicitées.

Dans cette étude, la pièce doit continuer à transmettre correctement les efforts entre la zone de chargement et les zones de fixation, tout en supprimant la matière peu utile au comportement mécanique global. Le TP permet ainsi de comprendre comment un solveur d'optimisation peut transformer une géométrie pleine en une structure plus légère, plus rationnelle et mieux adaptée à la fabrication additive.

Objectif mécanique : obtenir une plaque support triangulaire allégée, capable de conserver les chemins principaux d'effort, de préserver les zones fonctionnelles et d'améliorer le rapport rigidité/poids.

1.2 Observation de la pièce initiale

La pièce de départ est une plaque triangulaire percée, présentant deux trous de fixation sur une extrémité et une grande arête susceptible de recevoir la charge. Cette géométrie constitue un bon volume de conception pour une étude topologique, car elle offre suffisamment de matière au solveur pour redistribuer la structure interne de la pièce.

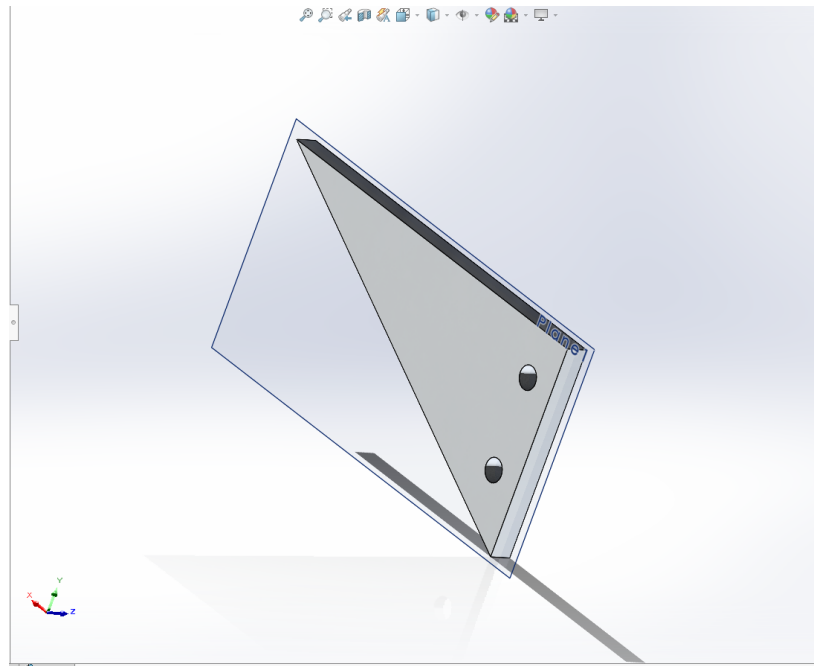


FIGURE 1.1 – Pièce initiale du TP1 avant optimisation topologique

L'observation de la géométrie initiale met en évidence plusieurs éléments fonctionnels importants :

1. un **contour extérieur triangulaire** qui définit l'encombrement global de la pièce ;
2. deux **perçages de fixation** qui doivent impérativement rester conservés après optimisation ;
3. une **zone de chargement** localisée le long d'un bord de la plaque ;
4. une géométrie initiale suffisamment pleine pour permettre au logiciel d'éliminer la matière non indispensable.

1.3 Modélisation de la pièce sous SolidWorks

La création de la pièce sous SolidWorks suit une démarche simple et cohérente avec l'objectif du TP : construire une plaque de départ fonctionnelle, puis laisser l'optimisation topologique redistribuer la matière.

1.3.1 Création de l'esquisse de base

1. Ouvrir un nouveau document **Pièce** dans SolidWorks.
2. Choisir le système d'unités **MMGS** afin de travailler en millimètres.
3. Sélectionner un plan de référence, par exemple le **Plan de face**.
4. Tracer le contour principal de la plaque sous forme d'un triangle ou d'un profil polygonal fermé.
5. Positionner les éléments géométriques de manière à obtenir une forme triangulaire cohérente avec la capture de la pièce initiale.

1.3.2 Création du volume de conception

1. Utiliser la fonction **Bossage/Base extrudé** pour donner une épaisseur constante à la plaque.
2. Vérifier que la pièce reste continue, sans interruption ni détail inutile.

3. Conserver volontairement un volume plus massif que la forme finale attendue, afin de laisser une réelle liberté au solveur d'optimisation.

1.3.3 Ajout des zones fonctionnelles

1. Réaliser les deux perçages correspondant aux zones de fixation.
2. S'assurer que la matière autour de ces trous reste suffisante pour permettre la conservation de la liaison mécanique.
3. Identifier la face ou l'arête qui recevra la charge de pression dans l'étude de simulation.

Dans une étude d'optimisation topologique, la pièce de départ ne doit pas être déjà allégée manuellement. Il faut au contraire fournir un volume de conception suffisamment généreux pour que le solveur décide lui-même où la matière doit être conservée.

1.4 Configuration de l'étude d'optimisation topologique

Une fois la pièce modélisée, l'étape suivante consiste à créer l'étude de topologie dans SOLIDWORKS SIMULATION et à définir les paramètres mécaniques visibles dans l'arbre de calcul.

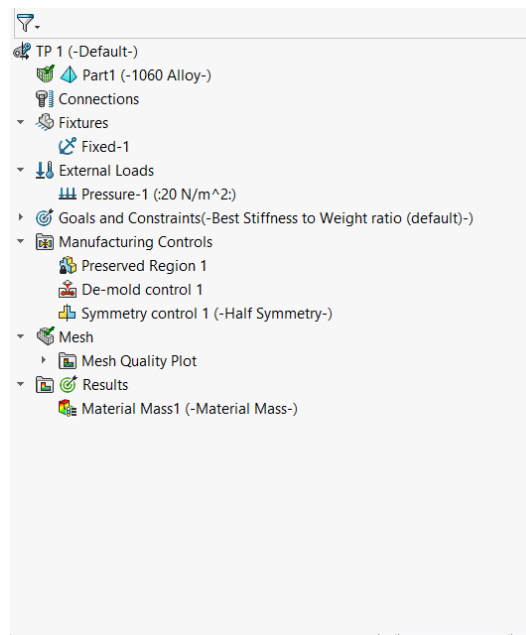


FIGURE 1.2 – Arbre de l'étude d'optimisation du TP1 dans SOLIDWORKS SIMULATION

1.4.1 Paramètres visibles dans l'étude

TABLE 1.1 – Paramètres identifiables pour le TP1

Paramètre	Valeur ou information visible
Nom de l'étude	TP 1 (-Default-)
Matériau	1060 Alloy
Appui	Fixed-1
Charge externe	Pressure-1 : 20 N/m ²
Objectif	Best Stiffness to Weight ratio (default)
Contrôles de fabrication	Preserved Region 1 ; De-mold control 1 ; Symmetry control 1 (Half Symmetry)
Résultat affiché	Material Mass 1

1.4.2 Étapes de paramétrage dans SolidWorks

1. Activer le complément **SolidWorks Simulation**.
2. Créer une nouvelle étude de type **Topology Study**.
3. Affecter le matériau **1060 Alloy** à la pièce.
4. Définir la condition d'appui **Fixed-1** sur la zone représentant l'encastrement ou la fixation réelle.
5. Appliquer une charge de pression **Pressure-1** de 20 N/m² sur la face concernée.
6. Choisir comme objectif **Best Stiffness to Weight ratio**, afin d'obtenir la meilleure rigidité possible pour une quantité de matière réduite.
7. Définir une **région préservée** autour des trous et des surfaces fonctionnelles à conserver.
8. Ajouter un **contrôle de démoulage** pour guider la géométrie vers une forme plus fabricable.
9. Ajouter un **contrôle de symétrie** afin d'obtenir une structure plus régulière et équilibrée.
10. Générer le maillage, vérifier sa qualité puis lancer le calcul.

1.5 Analyse du résultat obtenu

Le résultat d'optimisation montre que la matière n'est pas conservée de manière uniforme. Le solveur maintient principalement la matière autour des zones de fixation, le long des bords utiles et suivant les trajectoires principales de transmission des efforts. À l'inverse, les zones centrales moins sollicitées sont largement évidées.

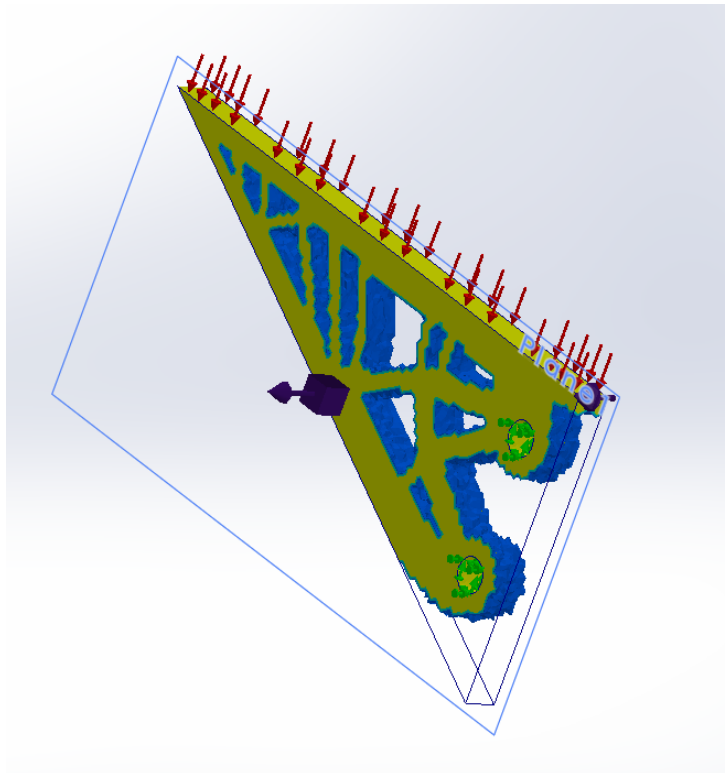


FIGURE 1.3 – Résultat d’optimisation du TP1 : redistribution de la matière

La géométrie optimisée présente plusieurs caractéristiques mécaniques intéressantes :

- la matière reste concentrée autour des **deux perçages**, ce qui garantit la tenue des zones de fixation ;
- les **bords porteurs** conservent un rôle structurel important ;
- le **centre de la plaque** est fortement allégé, car il participe moins à la rigidité globale ;
- des **nervures internes** apparaissent naturellement pour relier les zones d’appui aux zones chargées.

1.5.1 Interprétation mécanique

Cette évolution de forme montre clairement l’intérêt de l’optimisation topologique. Au lieu de conserver une plaque pleine, le logiciel propose une structure plus efficace, dans laquelle chaque zone de matière remplit une fonction mécanique identifiable. La pièce finale devient donc plus légère tout en restant capable de reprendre les efforts imposés.

1.5.2 Comparaison qualitative avant / après

TABLE 1.2 – Comparaison qualitative du TP1

Critère	Avant optimisation	Après optimisation
Répartition de matière	Plaque plutôt pleine	Matière concentrée sur les chemins d'effort
Masse	Plus élevée	Réduite de façon visible
Rigidité spécifique	Moyenne	Meilleur rapport rigidité/poids
Fabricabilité	Géométrie simple mais surdimensionnée	Forme technique adaptée à la fabrication additive
Lisibilité mécanique	Faible	Les zones réellement utiles deviennent visibles

1.6 Préparation du résultat pour la fabrication additive

Une fois le résultat validé, il faut transformer la forme issue du calcul en une géométrie exploitable pour la fabrication.

1.6.1 Étapes recommandées

1. Ouvrir le résultat **Material Mass**.
2. Ajuster le seuil d'affichage de la matière conservée si nécessaire.
3. Utiliser l'outil de **lissage du maillage** pour obtenir une forme plus propre.
4. Vérifier la continuité de la géométrie et l'absence de zones trop fines.
5. Reprendre éventuellement la forme dans une nouvelle pièce CAO si l'on souhaite obtenir un modèle final industriel.
6. Exporter la géométrie au format **STL** pour la préparation à l'impression 3D.

1.6.2 Bilan du TP1

Le TP1 montre de manière concrète qu'une plaque support initialement pleine peut évoluer vers une structure allégée, nervurée et mécaniquement plus rationnelle. Cette étude met en évidence le rôle central des conditions aux limites, des régions préservées et des contrôles de fabrication dans l'obtention d'un résultat exploitable. Elle constitue ainsi une première application complète de l'optimisation topologique dans une démarche de conception orientée fabrication additive.

Optimisation topologique d'un support de téléphone

2.1 Objectif du TP2

Le deuxième travail pratique a pour objectif d'appliquer la méthode d'optimisation topologique à un support de téléphone modélisé sous SolidWorks. La démarche consiste à partir d'une pièce initiale relativement massive, puis à redistribuer la matière de manière intelligente afin de réduire la masse tout en conservant une rigidité suffisante pour supporter le chargement appliqué.

Dans ce TP, la pièce doit rester fonctionnelle au niveau des zones de fixation, des surfaces de liaison et des parties soumises à l'effort. L'objectif principal est donc d'obtenir une géométrie plus légère, mécaniquement cohérente et mieux adaptée à une fabrication additive. L'étude vise également une réduction de masse de l'ordre de 50%, tout en maintenant la tenue mécanique du support.

Objectif mécanique : obtenir un support de téléphone allégé, capable de conserver les zones fonctionnelles essentielles, de transmettre correctement les efforts et d'améliorer le rapport rigidité/poids.

2.2 Observation de la pièce initiale

La pièce initiale du TP2 correspond à un support de téléphone présentant une géométrie coudée, avec une extrémité supérieure percée et une zone inférieure de liaison de forme cylindrique ou sphérique. Cette géométrie constitue un bon volume de conception pour une étude topologique, car elle contient suffisamment de matière pour permettre au solveur de supprimer les zones non indispensables.

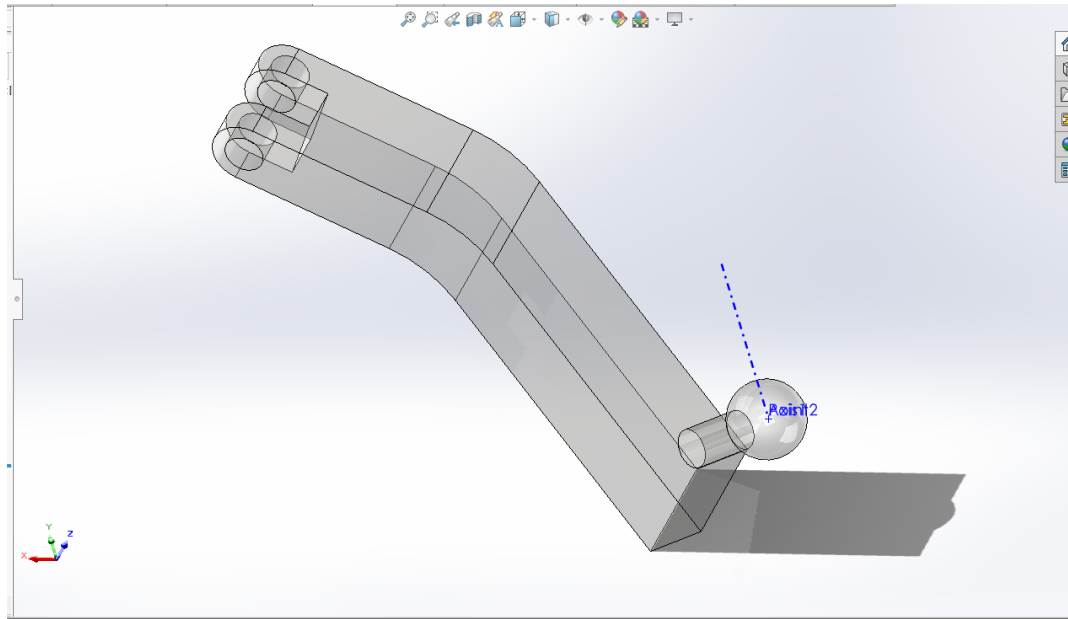


FIGURE 2.1 – Pièce initiale du TP2 avant optimisation topologique

Le dessin de définition permet de mieux comprendre l'organisation géométrique de la pièce et les principales zones fonctionnelles à conserver.

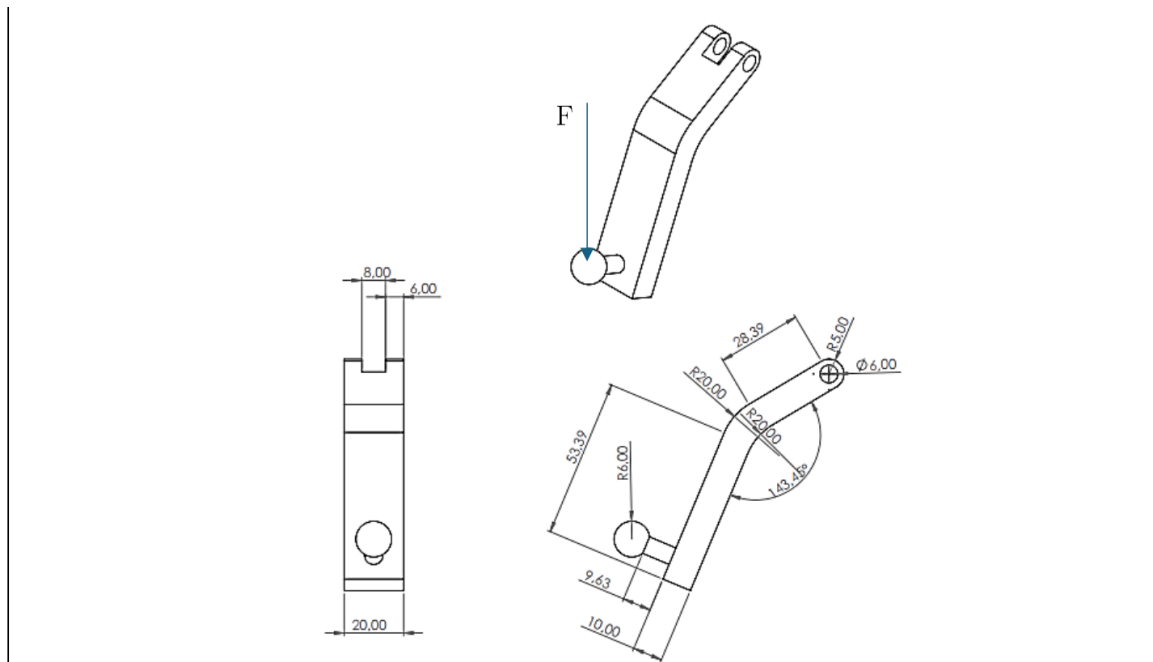


FIGURE 2.2 – Dessin de définition et schéma de chargement du TP2

L'observation de la pièce initiale met en évidence plusieurs éléments importants :

1. une **forme générale coudée** qui assure la liaison entre deux extrémités fonctionnelles ;
2. une **zone supérieure percée** servant de liaison ou de fixation ;
3. une **zone inférieure fonctionnelle** destinée à recevoir l'effort ;
4. une **largeur globale de 20 mm** ;
5. une géométrie initiale suffisamment pleine pour permettre au solveur de redistribuer la

matière.

2.3 Modélisation de la pièce sous SolidWorks

La création de la pièce dans SolidWorks suit une démarche cohérente avec l'objectif du TP : construire un support initial complet, puis laisser l'optimisation topologique proposer une forme plus efficace.

2.3.1 Création de l'esquisse de base

1. Ouvrir un nouveau document **Pièce** dans SolidWorks.
2. Choisir le système d'unités **MMGS**.
3. Sélectionner un plan de référence, par exemple le **Plan de face**.
4. Tracer le profil latéral général de la pièce en respectant la forme coudée visible sur le dessin.
5. Positionner les segments inclinés, les zones de raccordement et les longueurs principales de manière cohérente avec le plan de définition.

2.3.2 Création du volume de conception

1. Utiliser la fonction **Bossage/Base extrudé** pour donner une largeur de **20 mm** à la pièce.
2. Vérifier que le volume obtenu reste continu et suffisamment massif.
3. Conserver volontairement une forme plus pleine que la forme finale attendue afin de laisser au solveur une vraie liberté d'optimisation.

2.3.3 Ajout des zones fonctionnelles

1. Réaliser la fourche supérieure ainsi que le **perçage de diamètre 6 mm**.
2. Créer la zone inférieure de liaison correspondant à la forme cylindrique ou sphérique visible sur la pièce.
3. Ajouter les raccordements géométriques nécessaires, notamment les rayons visibles sur le dessin.
4. Identifier les surfaces fonctionnelles qui devront être conservées pendant l'optimisation.

Comme dans toute étude d'optimisation topologique, la pièce initiale doit rester un volume de conception suffisamment généreux. La géométrie ne doit pas être allégée manuellement avant le calcul, car c'est au solveur de décider où la matière doit être gardée.

2.4 Configuration de l'étude d'optimisation topologique

Une fois la pièce modélisée, l'étape suivante consiste à créer l'étude dans **SOLIDWORKS SIMULATION** et à paramétrer correctement les conditions mécaniques ainsi que les contrôles de fabrication.

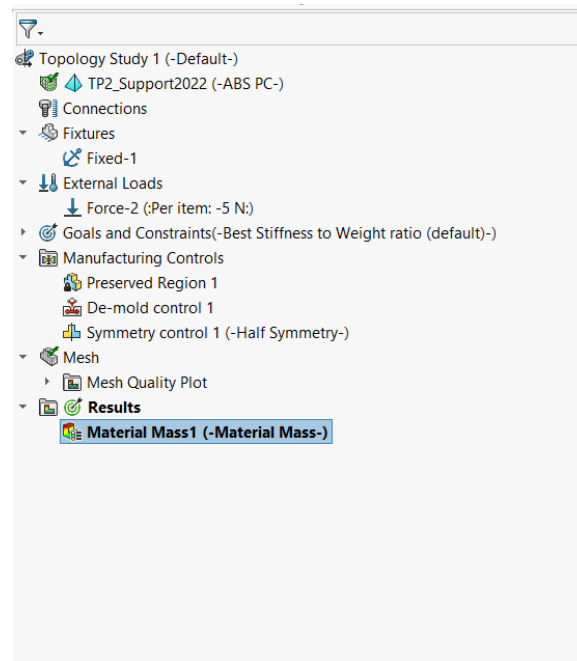


FIGURE 2.3 – Arbre de l'étude d'optimisation du TP2 dans SOLIDWORKS SIMULATION

2.4.1 Paramètres visibles dans l'étude

TABLE 2.1 – Paramètres identifiables pour le TP2

Paramètre	Valeur ou information visible
Nom de l'étude	Topology Study 1 (-Default-)
Nom de la pièce	TP2_Support2022
Matériau	ABS PC
Appui	Fixed-1
Charge externe	Force-2 (Per item : -5 N)
Objectif	Best Stiffness to Weight ratio (default)
Contrôles de fabrication	Preserved Region 1 ; De-mold control 1 ; Symmetry control 1 (Half Symmetry)
Résultat affiché	Material Mass 1
Masse affichée	0.00995 kg

2.4.2 Étapes de paramétrage dans SolidWorks

1. Activer le complément **SolidWorks Simulation**.
2. Créer une nouvelle étude de type **Topology Study**.
3. Affecter le matériau **ABS PC** à la pièce.
4. Définir la condition d'appui **Fixed-1** sur la face du petit cylindre ou sur la zone représentant la fixation réelle.
5. Appliquer la charge **Force-2** avec une valeur de **-5 N** par élément sur la zone prévue.
6. Choisir l'objectif **Best Stiffness to Weight ratio** afin de maximiser la rigidité pour une quantité de matière réduite.
7. Définir les **régions préservées** sur les surfaces fonctionnelles qui ne doivent pas être supprimées.

8. Ajouter un **contrôle de démoulage** pour guider le résultat vers une géométrie plus fabriquable.
9. Ajouter un **contrôle de symétrie** afin d'obtenir une structure plus régulière.
10. Définir une réduction de masse visée proche de **50%**, puis générer le maillage et lancer le calcul.

2.5 Analyse du résultat obtenu

Le résultat d'optimisation montre que la matière n'est plus répartie uniformément dans tout le volume initial. Le solveur conserve principalement la matière le long du chemin principal de transmission des efforts, autour des zones de fixation supérieures et autour de la zone inférieure de liaison. Les parties intermédiaires peu sollicitées sont fortement allégées.

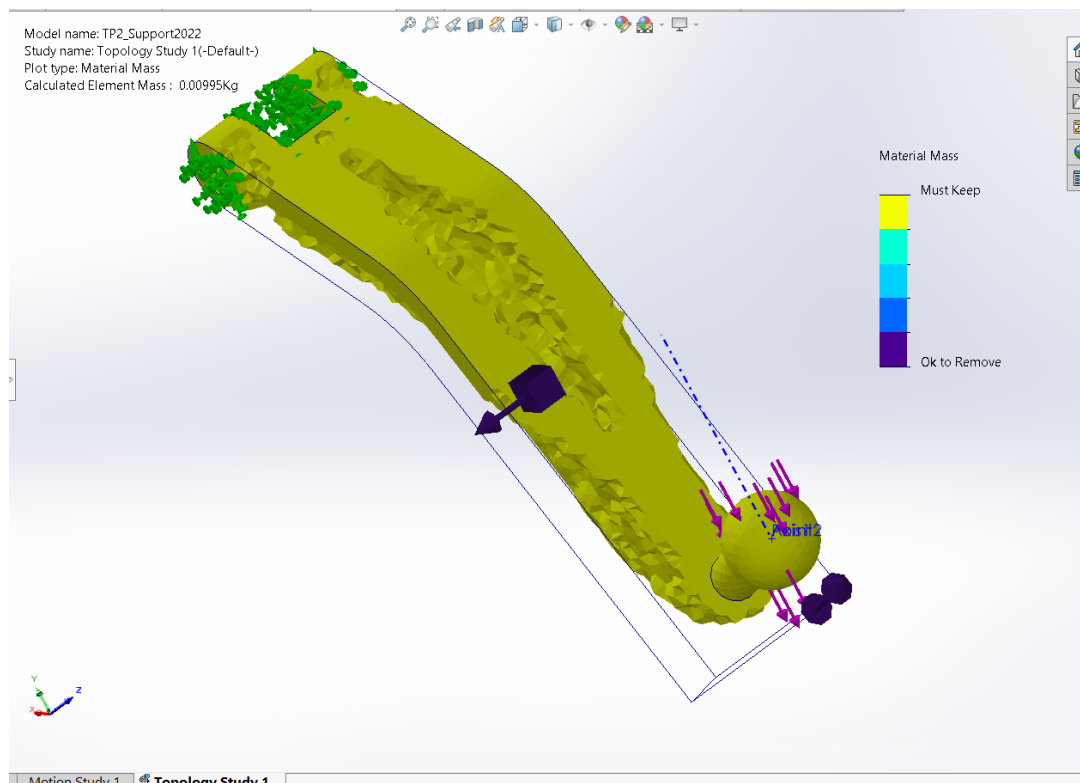


FIGURE 2.4 – Résultat d'optimisation du TP2 : redistribution de la matière

La forme obtenue présente plusieurs caractéristiques mécaniques intéressantes :

- la **zone supérieure** reste relativement pleine pour préserver la fixation et la fonction de liaison ;
- le **bras intermédiaire** s'affine fortement, ce qui traduit une suppression de la matière peu utile ;
- la **zone inférieure** est conservée autour de la liaison fonctionnelle car elle reprend directement l'effort appliqué ;
- la matière suit un **trajet structurel continu** entre les deux extrémités de la pièce ;
- la masse affichée de **0.00995 kg** confirme un allègement significatif du modèle.

2.5.1 Interprétation mécanique

Cette évolution de forme montre que le support n'a pas besoin de rester plein sur toute sa longueur pour être efficace. Le solveur identifie les zones réellement utiles à la transmission des efforts et

propose une géométrie plus rationnelle, mieux adaptée à une logique d'allégement. Le résultat final met donc en évidence l'intérêt de l'optimisation topologique pour concevoir une pièce légère tout en conservant sa fonction mécanique.

2.5.2 Comparaison qualitative avant / après

TABLE 2.2 – Comparaison qualitative du TP2

Critère	Avant optimisation	Après optimisation
Répartition de matière	Volume plutôt plein	Matière concentrée sur le trajet principal des efforts
Masse	Plus élevée	Réduction notable ; masse affichée : 0.00995 kg
Rigidité spécifique	Moyenne	Meilleur rapport rigidité/poids
Fabricabilité	Géométrie simple mais surdimensionnée	Forme allégée adaptée à la fabrication additive
Lisibilité mécanique	Faible	Les zones structurellement utiles deviennent visibles

2.6 Préparation du résultat pour la fabrication additive

Une fois le résultat validé, il faut transformer la forme obtenue par le calcul en une géométrie exploitable pour la fabrication additive. Dans le cas du TP2, cette préparation se prolonge par une phase complémentaire de vérification sous PRUSASLICER, afin de contrôler le positionnement sur le plateau, les supports et le tranchage final avant impression.

2.6.1 Étapes recommandées

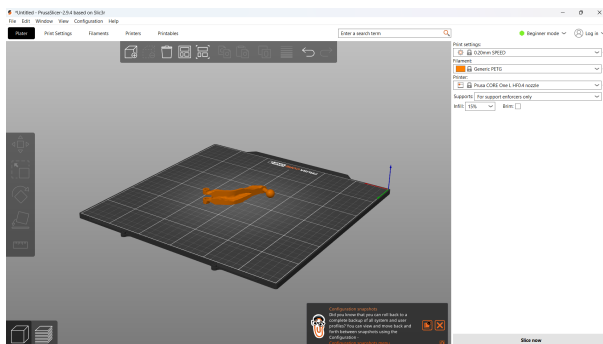
1. Ouvrir le résultat **Material Mass**.
2. Ajuster si nécessaire le seuil d'affichage de la matière conservée.
3. Utiliser l'outil de **lissage du maillage** pour obtenir une forme plus propre et plus continue.
4. Vérifier la géométrie afin de détecter d'éventuelles zones trop fines, discontinuités ou irrégularités.
5. Générer un corps exploitable puis, si nécessaire, reprendre la forme dans une nouvelle pièce CAO.
6. Exporter la pièce au format **STL** pour la préparation à l'impression 3D.

2.6.2 Importation du STL et positionnement sur le plateau

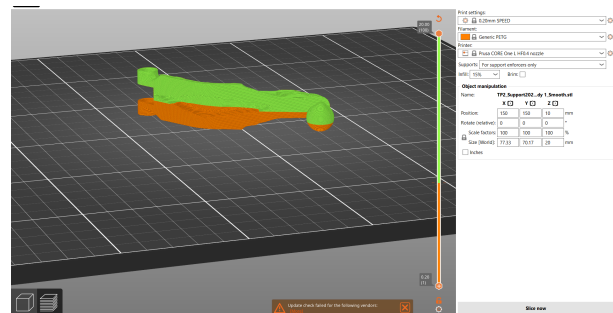
Après l'export du modèle optimisé au format STL, une phase supplémentaire a été réalisée dans PRUSASLICER pour préparer la pièce à une fabrication réelle. Cette étape permet de vérifier que la géométrie issue de l'optimisation n'est pas seulement théoriquement correcte, mais qu'elle peut aussi être placée convenablement sur le plateau d'impression et exploitée dans une chaîne de fabrication additive complète.

Les captures montrent que le fichier STL du support optimisé a d'abord été importé dans le logiciel, puis positionné sur le plateau de fabrication. Cette phase de préparation sert à contrôler l'encom-

brement général de la pièce, sa stabilité sur le plateau et l'orientation la plus pertinente avant le tranchage.



(a) Importation du modèle STL dans PRUSA SLICER



(b) Positionnement et orientation de la pièce sur le plateau

FIGURE 2.5 – Phase complémentaire du TP2 : préparation de la pièce optimisée dans PRUSA SLICER

La figure 2.5 met en évidence deux opérations importantes :

1. l'importation du modèle STL dans l'environnement de fabrication additive;
2. la vérification de son positionnement sur le plateau en fonction de la surface d'appui disponible et de la forme globale de la pièce.

2.6.3 Réglages de tranchage et génération des supports

Une fois la pièce placée sur le plateau, le logiciel de tranchage a été utilisé pour définir les paramètres d'impression et analyser la faisabilité de la fabrication. Les captures fournies montrent un profil de couche de **0.20 mm**, l'utilisation d'un filament **Generic PETG**, un taux de remplissage de **15%** et l'activation de supports adaptés à la géométrie optimisée.

TABLE 2.3 – Paramètres observables dans la phase de préparation sous PRUSA SLICER

Paramètre	Valeur visible sur les captures
Profil d'impression	0.20 mm SPEED
Filament	Generic PETG
Imprimante	Prusa CORE One L HF0.4 nozzle
Remplissage	15%
Supports	Supports ciblés puis génération complète selon le besoin de la pièce
Dimensions affichées	77.33 × 70.17 × 20 mm
Durée estimée d'impression	37 min en mode normal
Masse de filament utilisée	10.19 g
Longueur de filament utilisée	3.34 m

L'aperçu du tranchage montre également la génération du matériau de support dans les zones en surplomb, en particulier sous la partie inférieure et dans certaines cavités issues de l'optimisation. Cette vérification est essentielle, car une pièce optimisée topologiquement présente souvent des formes complexes qui doivent être analysées avant impression pour éviter les défauts de fabrication.

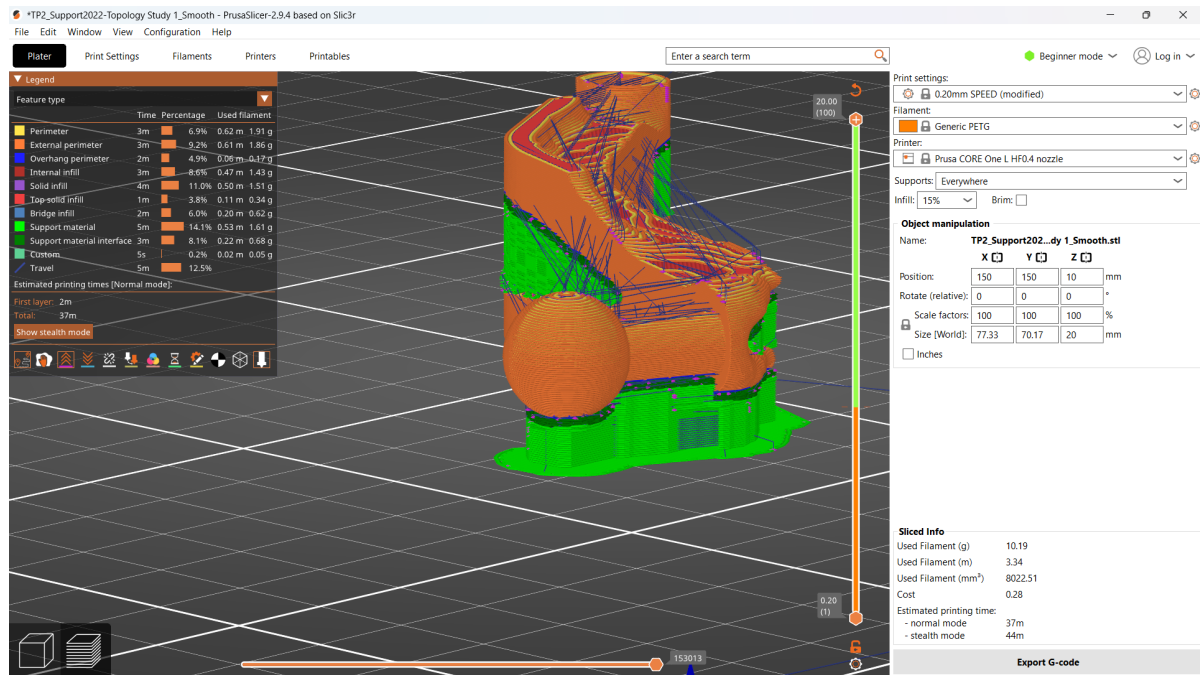


FIGURE 2.6 – Aperçu du tranchage du support optimisé avec génération des supports dans PRUSASLICER

La figure 2.6 confirme que cette phase complémentaire du TP2 permet :

- de vérifier la fabricabilité réelle de la pièce optimisée ;
- d'identifier les zones nécessitant du matériau de support ;
- d'estimer le temps d'impression et la quantité de filament consommée ;
- de valider la continuité entre l'optimisation numérique et la fabrication additive.

2.6.4 Bilan du TP2

Le TP2 montre qu'un support de téléphone initialement massif peut évoluer vers une géométrie beaucoup plus légère tout en conservant les zones fonctionnelles indispensables. Cette étude met en évidence l'importance du choix du matériau, des conditions aux limites, des régions préservées et des contrôles de fabrication dans l'obtention d'un résultat exploitable. Elle confirme également que l'optimisation topologique constitue un outil particulièrement pertinent dans une démarche de conception orientée fabrication additive, surtout lorsqu'elle est prolongée par une vérification concrète du tranchage et des supports dans un logiciel tel que PRUSASLICER.

Conclusion générale

Au terme de ces deux travaux pratiques, il apparaît clairement que l'optimisation topologique constitue une méthode de conception particulièrement efficace pour alléger une pièce tout en conservant ses performances mécaniques essentielles. L'objectif n'est pas de produire une forme simplement esthétique, mais de redistribuer la matière de manière rationnelle afin qu'elle soit présente uniquement dans les zones réellement utiles à la transmission des efforts. Cette logique permet d'obtenir des pièces plus légères, plus performantes et mieux adaptées aux exigences actuelles de conception mécanique.

Dans le **TP1**, l'étude menée sur une plaque support triangulaire a montré qu'une géométrie initialement pleine pouvait évoluer vers une structure nervurée, dans laquelle la matière est principalement conservée autour des zones de fixation, des bords porteurs et des chemins principaux d'effort. Le résultat obtenu met en évidence une amélioration nette du rapport rigidité/poids, tout en conservant la fonction mécanique globale de la pièce. Cette première application a permis de comprendre le rôle fondamental des appuis, des chargements, des régions préservées et des contrôles de fabrication dans la qualité du résultat final.

Dans le **TP2**, l'optimisation topologique d'un support de téléphone a confirmé cette même logique sur une pièce de forme plus complexe. Le volume initial a été progressivement transformé en une géométrie plus légère, dans laquelle la matière reste concentrée autour des zones fonctionnelles indispensables, notamment les liaisons supérieures et inférieures ainsi que le trajet principal des efforts. L'étude montre ainsi qu'une réduction significative de la masse peut être obtenue sans compromettre la rigidité nécessaire au bon fonctionnement du support. Ce second cas a également mis en valeur l'intérêt des contraintes de symétrie, des contrôles de démoulage et de la préparation du résultat en vue d'une fabrication réelle.

Sur le plan méthodologique, ces deux travaux pratiques ont permis d'assimiler une démarche complète de conception : modélisation de la pièce initiale, définition des conditions aux limites, paramétrage de l'étude dans SOLIDWORKS SIMULATION, interprétation de la redistribution de matière, puis transformation du résultat optimisé en une géométrie exploitable. Ils montrent aussi que le solveur d'optimisation ne remplace pas l'ingénieur concepteur ; au contraire, il agit comme un outil d'aide à la décision qui révèle les zones structurellement importantes, à condition que les hypothèses de départ soient correctement définies.

Enfin, l'export du résultat au format **STL** donne une dimension concrète à l'ensemble de la démarche, puisqu'il permet de relier directement la simulation numérique à la fabrication additive. Dans le cas du TP2, cette continuité a été prolongée par une phase complémentaire de préparation sous PRUSASLICER, avec positionnement sur le plateau, réglage des paramètres d'impression, génération des supports et aperçu du tranchage avant export du G-code. La chaîne complète — conception, simulation, optimisation, lissage du maillage, export STL puis préparation au tranchage — représente ainsi une approche moderne de la fabrication mécatronique, orientée vers l'allègement, la performance mécanique, l'économie de matière et la fabricabilité. Ces travaux pratiques montrent donc que l'optimisation topologique n'est pas seulement un outil de calcul, mais une véritable méthode de conception avancée intégrée aux procédés de fabrication actuels.